

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为非零向量, 则「 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 」是「 $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  共线」的 ( )
- A. 充分不必要条件;                      B. 必要不充分条件;
- C. 充要条件;                                D. 既不充分也不必要条件.

1. [答案] A

2. 已知两个互相垂直的共点力  $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ ,  $|\vec{F}_1| = 3\text{ N}$ ,  $|\vec{F}_2| = 4\text{ N}$ , 它们的合力为  $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ , 则合力  $\vec{F}$  与  $\vec{F}_1$  夹角的余弦值为 ( )
- A.  $\frac{3}{5}$ ;              B.  $\frac{4}{5}$ ;              C.  $\frac{3}{4}$ ;              D.  $\frac{4}{3}$ .

2. [答案] A

3. 在四面体  $A-BCD$  中, 设  $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$ , 则下列向量中能与  $\vec{a}, \vec{b}$  构成空间一个基底的是 ( )
- A.  $\vec{BD} + \vec{DA}$ ;                                B.  $\vec{AB} - \vec{AC}$ ;
- C.  $\vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} + \vec{AB}$ ;                D.  $\vec{BC} + \vec{BD}$ .

3. [答案] D

4. 空间直角坐标系中,  $A(1, 1, 0), B(1, -1, 0), C(0, 0, \sqrt{2})$ , 则  $\triangle ABC$  的形状是 ( )
- A. 等边三角形;                                B. 直角三角形;
- C. 等腰非等边三角形;                        D. 既非等腰也非直角三角形.

4. [答案] A

5. 空间直角坐标系中, 点  $P(m-1, m+2, 0)$  ( $m \in \mathbf{R}$ ), 则  $P$  一定不可能 ( )
- A. 在  $x$  轴上;                                    B. 在  $y$  轴上;
- C. 在坐标平面  $xOy$  内;                        D. 为坐标原点.

5. [答案] D

6. 空间四边形  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为对角线  $AC, BD$  的中点, 设  $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{BC} = \vec{b}, \vec{CD} = \vec{c}, \vec{DA} = \vec{d}$ , 则  $\vec{EF} =$  ( )
- A.  $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$ ;                                    B.  $\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d})$ ;
- C.  $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$ ;                        D.  $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{c})$ .

6. [答案] A

7. 设  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  均为非零向量, 下列由平面向量类比到空间向量的结论中, 错误的是 ( )
- A. 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$ , 则  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ ;            B. 若  $\vec{a} = \vec{b}, \vec{b} = \vec{c}$ , 则  $\vec{a} = \vec{c}$ ;
- C.  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ ;                            D. 若  $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{b} \perp \vec{c}$ , 则  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ .

7. [答案] D

二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.( 全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8. 空间直角坐标系中, 已知  $A(0, 0, 0), B(2, -2, 1), C(1, 2, 2), D(4, m, 5)$  ( $m \in \mathbf{R}$ ), 则下列说法正确的是 ( )
- ①  $\vec{AB} \perp \vec{AC}$ ; ②  $|\vec{AB}| = |\vec{AC}|$ ;
- ③若  $m = 2$ , 则  $A, B, C, D$  四点共面; ④若  $m = 2$ , 则  $\vec{AD} \parallel \vec{BC}$ .
- A. ①;              B. ②;              C. ③;              D. ④.

8. [答案] ABC

9. 设  $P$  为  $\triangle ABC$  所在平面内一点 ( $P$  与三顶点均不重合), 则下列说法正确的是 ( )
- A. 若  $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = \vec{0}$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的重心;
- B. 若  $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的垂心;
- C. 若  $|\vec{PA}| = |\vec{PB}| = |\vec{PC}|$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的外心;
- D. 若  $O$  为平面内任一点,  $\vec{OP} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$ , 则  $P$  是  $\triangle ABC$  的内心.

9. [答案] ABC

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在  $x$  轴上求一点  $M$ , 使  $M$  到  $A(1, 2, 3)$  与  $B(3, 4, 1)$  的距离相等, 则  $M$  的坐标为\_\_\_\_\_

10.[答案] (3, 0, 0)

11. 空间中  $O, A, B, C$  四点不共面,  $P$  为空间一点, 且  $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$  ( $t$  为实数). 若  $P, A, B, C$  四点共面, 则  $t =$  \_\_\_\_\_

11.[答案]  $\frac{1}{6}$

12. 边长为 2 的等边三角形  $ABC$  中,  $D$  为  $BC$  的中点. 将  $\triangle ABD$  沿  $AD$  折起到  $\triangle AB'D$  的位置, 折起后记  $\angle B'DC = \varphi$  ( $0^\circ < \varphi < 180^\circ$ ), 得空间四面体骨架图形  $A-B'CD$ . 则:

(1)  $\overrightarrow{AB'}$  与  $\overrightarrow{DC}$  的位置关系: 两直线一定不平行;  $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{DC} =$  \_\_\_\_\_ (用含  $\varphi$  的式子表示); 当  $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$  时,  $\varphi =$  \_\_\_\_\_;

(2) 在  $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$  的条件下,  $|\overrightarrow{CB'}| =$  \_\_\_\_\_;  $\cos \langle \overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{CB'} \rangle =$  \_\_\_\_\_.

12.[答案] (1) 平行; (2)  $\cos \varphi$ ; (3)  $90^\circ$

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 用向量法证明: 平行四边形两条对角线的平方和等于它四条边的平方和. (设平行四边形为  $ABCD$ ,  $AC, BD$  为两条对角线, 四边为  $AB, BC, CD, DA$ .)

13.[答案] 证明:  $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$  (= 四边平方和)

[解析] 设  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}$ , 则  $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$ .  $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{a}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$ ; 而四边平方和  $= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$ , 两式相等, 证毕。

14. (10 分) 四面体  $ABCD$  中, 设  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$ .  $E$  为  $CD$  的中点, 点  $P$  在线段  $BE$  上, 且  $BP = 2PE$ .

(1) 用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示  $\overrightarrow{AP}$ ;

(2) 若点  $Q$  满足  $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ , 判断  $A, P, Q$  三点是否共线, 并说明理由.

14.[答案] (1)  $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ ; (2) 不共线

[解析] (1)  $E$  为  $CD$  中点,  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$ ;  $BP = \frac{2}{3}\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{AP} = \vec{a} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AE} - \vec{a}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ . (2)  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  不共面 = 空间基底, 分解唯一; 若  $A, P, Q$  共线,  $\overrightarrow{AQ} = k\overrightarrow{AP}$  按基底比较给  $k = 2$  且  $k = 1$ , 矛盾, 故不共线。

15. (10 分) 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 以  $D$  为原点,  $DA, DC, DD_1$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴, 建立空间直角坐标系.

(1) 写出  $A, C, B_1, D_1$  四点的坐标;

(2) 求四面体  $ACB_1D_1$  六条棱的长, 并判断该四面体的形状;

(3) 点  $G$  在  $\triangle CB_1D_1$  内, 且满足  $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$ , 求  $G$  的坐标; 判断向量  $\overrightarrow{AG}$  分别与  $\overrightarrow{CB_1}, \overrightarrow{CD_1}$  的关系 (用数量积验证), 并求  $|\overrightarrow{AG}|$ .

15.[答案] (1)  $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B_1(2, 2, 2), D_1(0, 0, 2)$ ; (2) 六棱均  $2\sqrt{2}$ , 正四面体; (3)  $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), |\overrightarrow{AG}| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

[解析] (2) 六棱逐对计算均  $2\sqrt{2}$ , 四面体  $ACB_1D_1$  为正四面体. (3) 设  $G(x, y, z)$ , 由  $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$  得  $(2 - 2x, 4 - 3y, 4 - 3z) = \vec{0}$ , 解得  $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ ;  $\overrightarrow{AG} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 0$  (均垂直),  $|\overrightarrow{AG}| = \sqrt{3 \cdot \frac{16}{9}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。

16. (12 分) 直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $\angle ABC = 90^\circ, AB = BC = 2, AA_1 = 3$ . 以  $B$  为原点,  $BA, BC, BB_1$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴建立空间直角坐标系. 点  $P$  在侧棱  $CC_1$  上, 设  $CP = t$  ( $0 \leq t \leq 3, t$  为实数).

(1) 用  $t$  表示  $|\overrightarrow{AB}|^2, |\overrightarrow{PB}|^2, |\overrightarrow{PA}|^2$ ;

(2) 判断  $\triangle ABP$  能否为直角三角形与等腰三角形: 判断  $\angle ABP$  与  $t$  的关系并指出直角顶点; 求所有使  $\triangle ABP$  为等腰三角形的  $t$  值;

(3) 记  $\angle APB = \theta$ , 求  $\tan \theta$  的取值范围, 并求  $\theta$  的最大值.

16.[答案] (1)  $4, 4 + t^2, 8 + t^2$ ; (2) 恒为以  $B$  为直角顶点的直角三角形, 等腰仅  $t = 0$ ; (3)  $\tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$ , 最大  $45^\circ$  ( $t = 0$ )

[解析] (1)  $P(0, 2, t): |\overrightarrow{AB}|^2 = 4, |\overrightarrow{PB}|^2 = 4 + t^2, |\overrightarrow{PA}|^2 = 8 + t^2$ . (2) 三顶点分类:  $A$  处  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = 4 \neq 0$ ;  $P$  处  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 4 + t^2 > 0$  恒正; 仅  $B$  处  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$  对一切  $t \in [0, 3]$  成立, 且三点恒不共线——恒为以  $B$  为直角顶点的直角三角形. 等腰三支:  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{PB}| \iff t = 0$ , 另两支无解——等腰仅  $t = 0$ . (3)  $\tan \theta = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BP}|} = \frac{2}{\sqrt{4 + t^2}}, 4 + t^2 \in [4, 13], \tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$ , 最大值 1 在  $t = 0$  取得 ( $\theta = 45^\circ$ )。

答案速查

|    |   |   |   |   |   |   |   |     |     |           |               |    |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------|---------------|----|----|----|----|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9   | 10        | 11            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 答案 | A | A | D | A | D | A | D | ABC | ABC | (3, 0, 0) | $\frac{1}{6}$ | 略  | 略  | 略  | 略  | 略  |